

READER

Les 1 — De werkbank als testlab

AI-agents op de werkbank

Versie git 043f5e4 (gewijzigd), 2026-10-07

Gegenereerd 2026-10-07

Taal NL

Inhoud

1	Introductie	2
1.1	De werkbank als testlab	2
1.2	De AI-agent kan:	3
1.3	Laat de machine het saaie werk doen, en houd zelf het ove...	3
2	Werkwijze	5
2.1	Ishikawa-cirkel	5
2.2	Het bord	6
2.3	De testcyclus	6
2.4	Een test in Python	7
2.5	Baudrate en tijd	7
2.6	Handmatig of met agent?	8
2.7	Opstelling	8
2.8	Bedankt!	9

Introductie

KERNPUNTEN

- Een AI-agent kan de volledige testcyclus zelfstandig doorlopen.

1.1 De werkbank als testlab

De werkbank als testlab

AI-agents die zelf flashen, meten en testen



In deze les bouwen we stap voor stap een opstelling waarin een AI-agent zelfstandig firmware kan flashen en testen.

1.2 De AI-agent kan:

DE AI-AGENT KAN:

- Firmware flashen
- De seriële log volgen
- Tests draaien
- De resultaten valideren
- Problemen in de code oplossen

→ Je werkbank wordt een geautomatiseerd testlab



De agent gebruikt hiervoor gewone command-line tools zoals **esptool** en een seriële monitor. Zie ook de [ESP-IDF-documentatie](#).

1.3 Laat de machine het saaie werk doen, en houd zelf het ove...

“

Laat de machine het saaie werk doen, en
houd zelf het overzicht.



Vragen

1. Wat doet de agent als een test faalt?

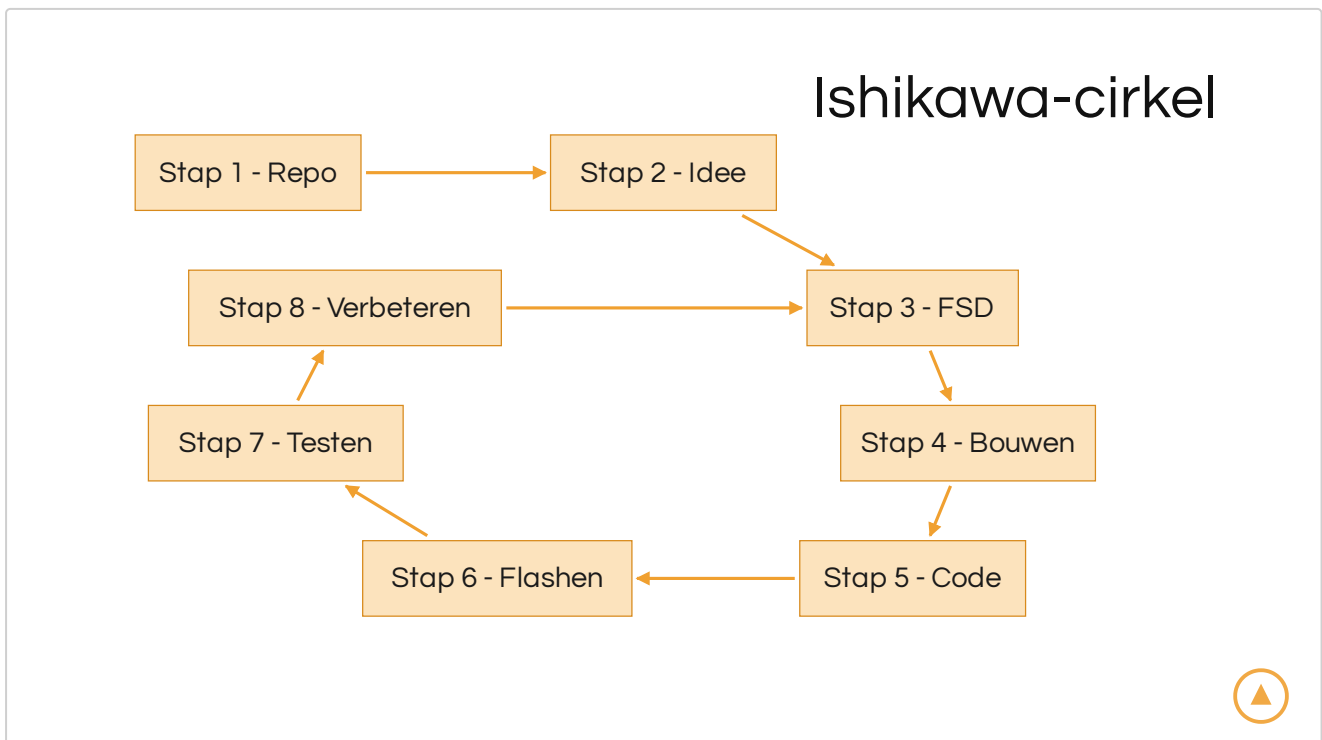
- ☐ Hij stopt en wacht op de ontwikkelaar
- ☐ Hij past de code aan en begint opnieuw
- ☐ Hij flasht dezelfde firmware nog een keer

Werkwijze

KERNPUNTEN

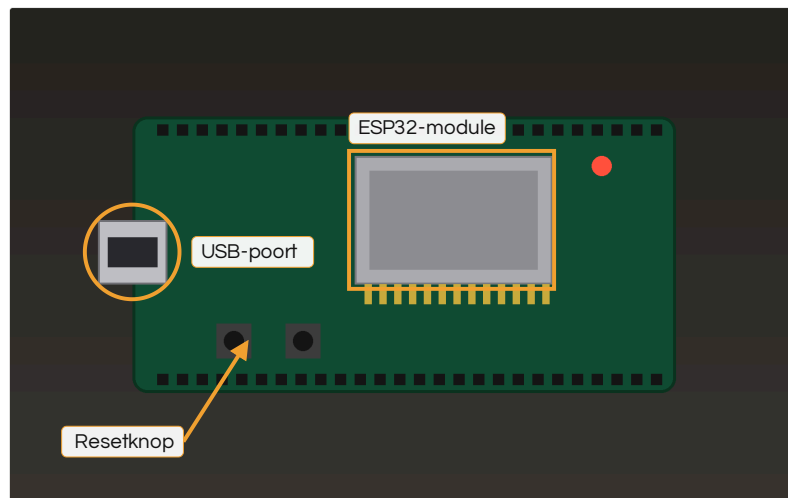
- Ontwikkelen is een cyclus, geen rechte lijn.
- Ken de belangrijkste onderdelen van je bord.

2.1 Ishikawa-cirkel



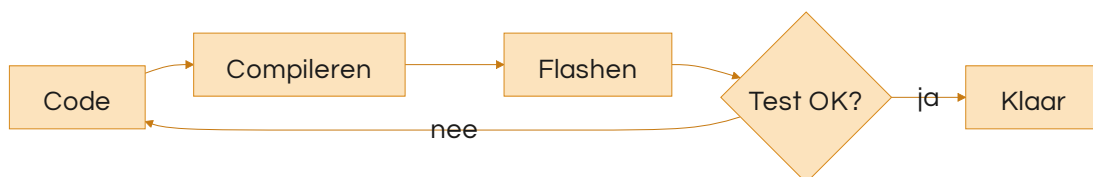
2.2 Het bord

HET BORD



2.3 De testcyclus

DE TESTCYCLUS



2.4 Een test in Python

EEN TEST IN PYTHON

```
import serial
port = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 115200, timeout=10)

def wacht_op(tekst):
    regel = port.read_until(tekst.encode())
    return tekst in regel.decode()

assert wacht_op("BOOT OK")
```



2.5 Baudrate en tijd

BAUDRATE EN TIJD

$$t_{byte} = \frac{10}{\text{baudrate}}$$

Bij 115200 baud duurt één byte ongeveer $87 \mu s$.



2.6 Handmatig of met agent?

HANDMATIG OF MET AGENT?

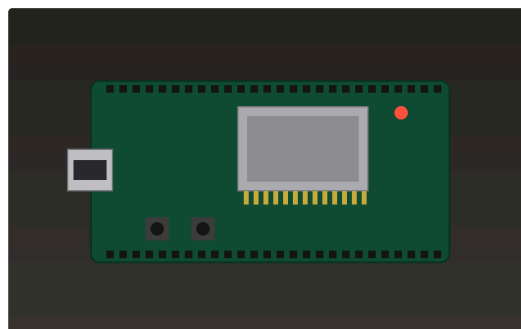
Taak	Handmatig	Met agent
Flashen	1 min	automatisch
Log lezen	ogen op scherm	doorlopend
Testen	als je eraan denkt	elke build



2.7 Opstelling

OPSTELLING

- Laptop met agent
- USB-hub
- Testbord



Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Laat het weten.

Vragen

1. Wat gebeurt er na stap 8, Verbeteren?

- ☐ Het project is af
- ☐ De cirkel begint opnieuw bij het functioneel ontwerp
- ☐ We beginnen opnieuw met een lege repository

2. Via welk onderdeel lopen de voeding en de seriële verbinding?

- ☐ De USB-poort
- ☐ De resetknop
- ☐ De ESP32-module

Antwoorden

Hoofdstuk 1 — Introductie

1. Hij past de code aan en begint opnieuw

Hoofdstuk 2 — Werkwijze

1. De cirkel begint opnieuw bij het functioneel ontwerp
2. De USB-poort

Bronnen

1. ESP-IDF-documentatie

<https://docs.espressif.com/>